# Выполнение лабораторной работы №4

## Продвинутое использование git

Карпухин Клим

2026-03-07

Раздел 1

# Содержание

# Содержание

1. Информация о докладчике

# Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ

# Содержание


1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ
9. Выводы

Раздел 2

# Информация

# Докладчик

- **Карпухин Клим**

# Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

# Докладчик


- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

# Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)

Раздел 3

# Вводная часть

# Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует чёткой организации веток, релизов и истории изменений. Gitflow решает эту задачу.

# Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует чёткой организации веток, релизов и истории изменений. Gitflow решает эту задачу.
- Семантическое версионирование и общепринятые коммиты облегчают автоматизацию выпуска версий и генерации журналов изменений.

# Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения требует чёткой организации веток, релизов и истории изменений. Gitflow решает эту задачу.
- Семантическое версионирование и общепринятые коммиты облегчают автоматизацию выпуска версий и генерации журналов изменений.
- Владение такими инструментами делает процесс разработки прозрачным и воспроизводимым, что важно и в учебных, и в реальных проектах.

# Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс управления репозиторием программного проекта с использованием системы контроля версий git.

# Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс управления репозиторием программного проекта с использованием системы контроля версий git.
- **Предмет:** методология Gitflow, семантическое версионирование (SemVer) и спецификация Conventional Commits, а также инструменты commitizen и standard-changelog.

Раздел 4

# Научная новизна и практическая значимость

# Научная новизна

- Интеграция Gitflow, SemVer и Conventional Commits в единый практический сценарий на учебном репозитории.

# Научная новизна

- Интеграция Gitflow, SemVer и Conventional Commits в единый практический сценарий на учебном репозитории.
- Использование стандартизированных сообщений коммитов как источника данных для автоматической генерации CHANGELOG.

# Научная новизна

- Интеграция Gitflow, SemVer и Conventional Commits в единый практический сценарий на учебном репозитории.
- Использование стандартизированных сообщений коммитов как источника данных для автоматической генерации CHANGELOG.
- Формирование практических навыков, необходимых для внедрения промышленного процесса релизов даже в небольших учебных проектах.

# Практическая значимость работы

- Освоенные подходы позволяют эффективно управлять ветками feature, release и hotfix в реальных командах разработки.

# Практическая значимость работы

- Освоенные подходы позволяют эффективно управлять ветками feature, release и hotfix в реальных командах разработки.
- Автоматическая генерация журналов изменений и релизов снижает количество ручной работы и ошибок при подготовке версий.

# Практическая значимость работы

- Освоенные подходы позволяют эффективно управлять ветками feature, release и hotfix в реальных командах разработки.
- Автоматическая генерация журналов изменений и релизов снижает количество ручной работы и ошибок при подготовке версий.
- Полученные навыки можно напрямую перенести в курсовые, дипломные и практические проекты с использованием GitHub.

Раздел 5

# Цель, гипотеза и задачи

# Цель

Получить устойчивые навыки корректной работы с репозиториями git на основе методологии Gitflow и практик семантического версионирования и общепринятых коммитов.

# Гипотеза

Если применить Gitflow, SemVer и Conventional Commits в учебном репозитории, то процесс разработки и выпуска версий станет более структурированным и прозрачным.

# Задачи

- Установить и настроить инструменты git-flow, Node.js, pnpm, commitizen и standard-changelog.

# Задачи

- Установить и настроить инструменты git-flow, Node.js, pnpm, commitizen и standard-changelog.
- Создать и настроить репозиторий git-extended на GitHub.

# Задачи

- Установить и настроить инструменты git-flow, Node.js, pnpm, commitizen и standard-changelog.
- Создать и настроить репозиторий git-extended на GitHub.
- Преобразовать репозиторий в репозиторий git-flow и настроить conventional commits.

# Задачи

- Установить и настроить инструменты git-flow, Node.js, pnpm, commitizen и standard-changelog.
- Создать и настроить репозиторий git-extended на GitHub.
- Преобразовать репозиторий в репозиторий git-flow и настроить conventional commits.
- Реализовать практический сценарий: разработка новой функциональности и выпуск релизов 1.0.0 и 1.2.3.

Раздел 6

# Материалы и методы

# Материалы и методы

- **Инструменты:**

# Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Система контроля версий **git**, расширение **git-flow** для поддержки Gitflow Workflow.

# Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Система контроля версий **git**, расширение **git-flow** для поддержки Gitflow Workflow.
  - Платформа **GitHub** для хранения и публикации репозитория git-extended.

# Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Система контроля версий **git**, расширение **git-flow** для поддержки Gitflow Workflow.
  - Платформа **GitHub** для хранения и публикации репозитория git-extended.
  - Среда **Node.js** и менеджер пакетов **pnpm** для установки commitizen и standard-changelog.

# Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Система контроля версий **git**, расширение **git-flow** для поддержки Gitflow Workflow.
  - Платформа **GitHub** для хранения и публикации репозитория git-extended.
  - Среда **Node.js** и менеджер пакетов **pnpm** для установки commitizen и standard-changelog.
  - Спецификация **Semantic Versioning (SemVer)** и **Conventional commits** как теоретическая база структурирования версий и коммитов.

Раздел 7

# Ход работы — подготовка и настройка инструментов

# Этап 1: Установка git-flow и настройка репозитория

- Установка git-flow из коллекции репозиториев copr.

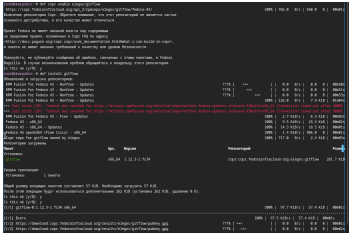


Рисунок 1: Установка git-flow

# Этап 2: Настройка Node.js и pnpm

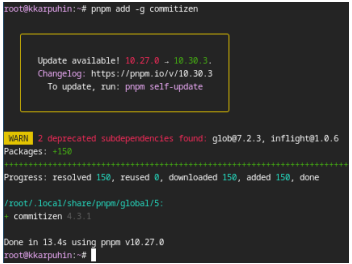
- Конфигурация Node.js и pnpm, добавление каталога с исполняемыми файлами в переменную PATH.

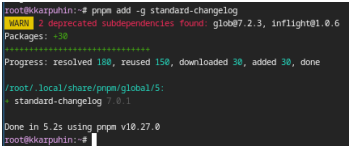
```
root@kkarpuhin:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
root@kkarpuhin:~# source ~/.bashrc
```

Рисунок 2: Добавление каталога pnpm в PATH

# Этап 3: Установка commitizen и standard-changelog

- Установка глобальных пакетов для форматирования коммитов и генерации логов.



# Этап 4: Создание репозитория на GitHub

- Создание репозитория git-extended на GitHub.

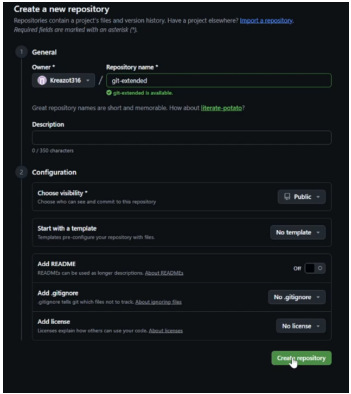



Рисунок 3: Создание репозитория git-extended

# Этап 5: Первый коммит и отправка на GitHub

- Создание первого коммита и отправка его на GitHub.

Рисунок 4: Первый коммит и push

Раздел 8

# Ход работы — реализация сценария Gitflow

# Этап 6: Инициализация git-flow

- Преобразование репозитория в репозиторий git-flow.

# Этап 7: Создание релиза 1.0.0

- Создание релиза с версией 1.0.0.

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 5: Создание релиза 1.0.0

# Этап 8: Генерация журнала изменений

- Создание журнала изменений с помощью standard-changelog.

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$
```

Рисунок 6: Генерация CHANGELOG

# Этап 9: Завершение релиза

- Отправка релизной ветки в основную ветку и публикация релиза на GitHub.

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 0aa5035).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 7: Завершение релиза

# Этап 10: Создание релиза 1.2.3

- Повторение цикла для версии 1.2.3 (добавление новой функциональности).

Раздел 9

# Результаты и анализ

# Анализ достигнутых результатов

- Реализован полный цикл Gitflow: от создания функциональных веток до релизов и горячих исправлений.

# Анализ достигнутых результатов

- Реализован полный цикл Gitflow: от создания функциональных веток до релизов и горячих исправлений.
- Сообщения коммитов приведены к единому формату, что позволило автоматически форматировать CHANGELOG.

# Анализ достигнутых результатов

- Реализован полный цикл Gitflow: от создания функциональных веток до релизов и горячих исправлений.
- Сообщения коммитов приведены к единому формату, что позволило автоматически форматировать CHANGELOG.
- Репозиторий стал удобен для отслеживания истории и выпуска версий, что подтверждается успешно созданными релизами 1.0.0 и 1.2.3.

# Практическая значимость результатов

- Полученный опыт можно использовать при разработке учебных и реальных проектов с командной работой и релизным циклом.

# Практическая значимость результатов

- Полученный опыт можно использовать при разработке учебных и реальных проектов с командной работой и релизным циклом.
- Набор инструментов (git-flow, commitizen, standard-changelog) масштабируется на более крупные системы без существенных изменений процесса.

# Практическая значимость результатов

- Полученный опыт можно использовать при разработке учебных и реальных проектов с командной работой и релизным циклом.
- Набор инструментов (git-flow, commitizen, standard-changelog) масштабируется на более крупные системы без существенных изменений процесса.
- Сформированные навыки лягут в основу более сложных практик DevOps и CI/CD.

Раздел 10

# Выводы

# Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены методология Gitflow, семантическое версионирование и стандарт общепринятых коммитов, а также инструменты commitizen и standard-changelog.

# Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены методология Gitflow, семантическое версионирование и стандарт общепринятых коммитов, а также инструменты commitizen и standard-changelog.
- Практически отработаны сценарии создания функциональных веток, подготовки релизов и автоматической генерации журналов изменений.

# Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены методология Gitflow, семантическое версионирование и стандарт общепринятых коммитов, а также инструменты commitizen и standard-changelog.
- Практически отработаны сценарии создания функциональных веток, подготовки релизов и автоматической генерации журналов изменений.
- Достигнутая цель подтверждает гипотезу о том, что применение данных практик делает процесс разработки более структурированным и прозрачным.

# Выводы

1. Gitflow обеспечивает удобную и понятную структуру веток для релизно-ориентированной разработки.

# Выводы

1. Gitflow обеспечивает удобную и понятную структуру веток для релизно-ориентированной разработки.
2. Семантическое версионирование и Conventional Commits упрощают сопровождение проекта и взаимодействие участников команды.

# Выводы

1. Gitflow обеспечивает удобную и понятную структуру веток для релизно-ориентированной разработки.
2. Семантическое версионирование и Conventional Commits упрощают сопровождение проекта и взаимодействие участников команды.
3. Автоматизация формирования CHANGELOG и релизов снижает вероятность ошибок и ускоряет выпуск новых версий.

# Выводы

1. Gitflow обеспечивает удобную и понятную структуру веток для релизно-ориентированной разработки.
2. Семантическое версионирование и Conventional Commits упрощают сопровождение проекта и взаимодействие участников команды.
3. Автоматизация формирования CHANGELOG и релизов снижает вероятность ошибок и ускоряет выпуск новых версий.
4. Полученные компетенции полезны для последующей учебной, исследовательской и профессиональной деятельности в области разработки ПО.